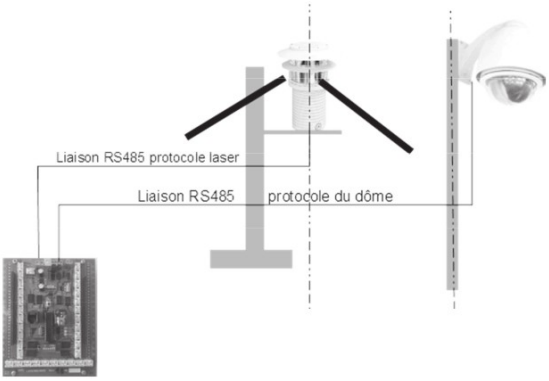
BTS CIEL ~ TD numération 1

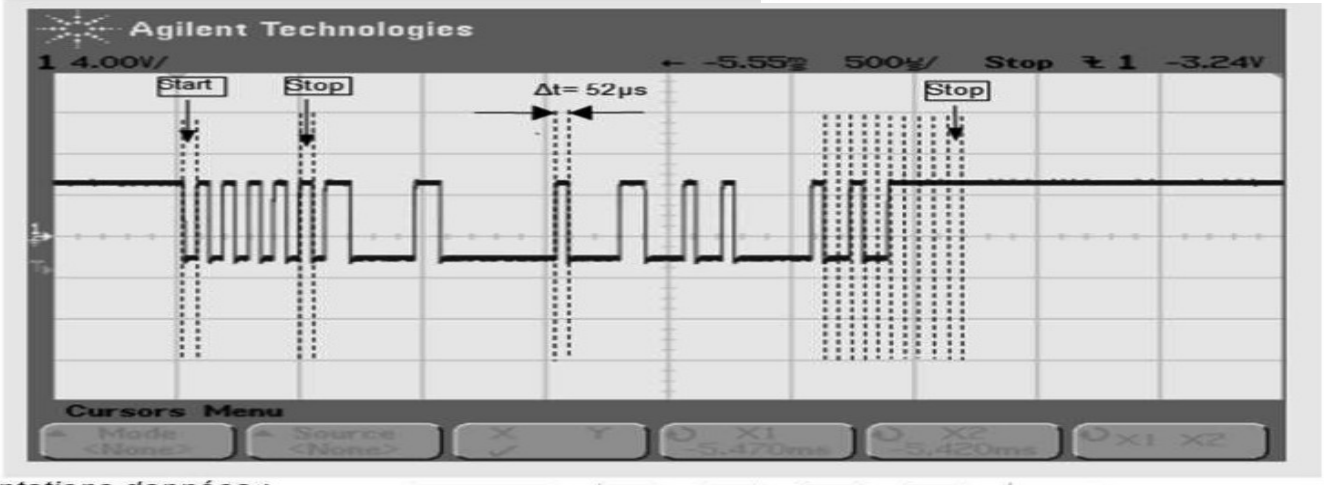
Nom : _____

Détecteur Laser (E4 -2019)

La trame ci-dessous a été capturée sur un détecteur laser visant à sécuriser un aéroport.
Cette trame émet des informations sur les détections d'intrusions, afin d'orienter une caméra dôme vers la zone concernée.



Vous devez vérifier la conformité de la trame :



Présentations données :



1. Donner la durée d'un bit
2. En déduire le débit binaire en bits/seconde
3. Quelle est la valeur binaire du bit de start ? Et du bit de stop ? Et de l'état de repos ?
4. Par lecture graphique, donner la tension correspondant à un bit à 0.
5. Déterminer la valeur du premier octet
6. Identifier tous les bits de « start » et de « stop ». Combien d'octets contient la trame ?

Permissions des fichiers Linux

Avec Linux, les permissions des fichiers sont souvent représentées en octal (base 8).
Chaque chiffre octal correspond à un groupe de 3 bits binaires (base 2), qui indiquent les droits :

- *r (read → lecture) = 4*
- *w (write → écriture) = 2*
- *x (execute → exécution) = 1*

Chaque triplet binaire représente les droits, respectivement du propriétaire, du groupe et des autres utilisateurs. (user , group, other)

1. Un script fourni par un client contient la commande sudo chmod 777 v1ru5.sh
   Convertir le nombre octal 777 en binaire, puis déduire les permissions associées au fichier v1ru5.sh après exécution du script.
2. Réitérer avec les permissions « 754 » et 640.
3. Quel triplet de permission donner à un fichier si l'on souhaite qu'il puisse être lu par tout le monde, mais modifié et exécuté uniquement par son propriétaire ?

SkyFall

Un pirate a réussi à modifier le code source du logiciel de drones de combats. Il est parvenu avec un patch du code source à changer le type de compteur responsable du stockage du temps de vol. De la valeur de ce compteur découlent notamment la vitesse et l'accélération du drone. Après analyse via la commande diff, vous constatez la modification suivante :

Avant	Après
uint32_t uFly_ms = 0 ; //Time of flight	uint16_t uFly_ms = 0 ; //Time of flight

1. Indiquer le nombre de bits du compteur, avant et après la modification.
2. Le nom du compteur est « uFly_ms », quelle est probablement l'unité utilisée pour le stockage du temps de vol ?
3. Calculer N_{32} et N_{16}, respectivement la plus grande valeur que l'on peut stocker, avant et après modification ?
4. Déduire T_{32} et T_{16} les durées de vol maximal de ce drone, avant débordement de compteur?
5. Quelles pourraient être les conséquences d'un tel débordement (overflow) ?

Conversions.

$(101010)_2$	en base décimale	
$(1000100)_2$	en base hexadécimale	
$(96)_{10}$	en binaire	
$(8F7A93)_{16}$	en binaire	
0x4CB2C	en décimal	
hAA	en décimal	
$(2F)_{16}$	en décimal	
$(11)_{16}$	en décimal	
$(246)_{10}$	en binaire	
$(10011001)_2$	en base décimale	
$(1023)_{10}$	en base binaire	
0xDEADBEEF	en binaire.	
$(ACE)_{16}$	en décimal	
$(42)_{10}$	hexadécimal	

Additions

1. Additionner en binaire, sans convertir en décimal, $(1101)_2$ et $(0011)_2$
2. Additionner en binaire, sans convertir en décimal, $(11011)_2$ et $(1110011)_2$
3. Additionner en hexadécimal, sans convertir en décimal, $(FADE)_{16}$ et $(441)_{16}$

ASCII

1. Que signifie ASCII ?
2. Convertir en décimal la valeur ASCII du caractère « A ».
3. Ajouter $(25)_{10}$ à la valeur obtenue.
4. Convertir en hexadécimal et trouver le caractère correspondant.
5. Expliquer comment on aurait pu trouver ce résultat sans faire de conversions.

A	0x41	N	0x4e
B	0x42	O	0x4f
C	0x43	P	0x50
D	0x44	Q	0x51
E	0x45	R	0x52
F	0x46	S	0x53
G	0x47	T	0x54
H	0x48	U	0x55
I	0x49	V	0x56
J	0x4a	W	0x57
K	0x4b	X	0x58
L	0x4c	Y	0x59
M	0x4d	Z	0x5a

Complément à 2

1. Une station météo enregistre les températures dans une mémoire. Chaque mesure de température est stockée sur un octet, en complément à deux. Justifier la pertinence du complément à deux et du stockage sur un octet.
2. Quelle est la valeur binaire à stocker pour une température de 4° ?
3. Quelle est la valeur binaire à stocker pour une température de -4° ?
4. Décoder la température $(0001\ 1111)_2$ codée en complément à 2.
5. Décoder la température $(1001\ 1111)_2$ codée en complément à 2.